

MỤC LỤC

Ⓔ. Đề rèn cuối chương	2
ĐỀ 01	2
ĐỀ 02	17
ĐỀ 03	33

ĐỀ 01

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê như sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 0,3.

B. 1,5.

C. 0,9.

D. 0,6.

Câu 2. Bạn Linh thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12*A* và lớp 12*B* ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh nữ lớp 12 <i>A</i>	2	7	12	3	0	1
Số học sinh nữ lớp 12 <i>B</i>	0	9	8	2	1	5

Gọi R_1 ; R_2 lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12*A* và 12*B*. Tìm R_1 ; R_2 .

- A. $R_1 = 30\text{ cm}$; $R_2 = 25\text{ cm}$.

B. $R_1 = 12\text{ cm}$; $R_2 = 9\text{ cm}$.

C. $R_1 = 30\text{ cm}$; $R_2 = 30\text{ cm}$.

D. $R_1 = 25\text{ cm}$; $R_2 = 25\text{ cm}$.

Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1;a_2)$	$\dots$	$[a_i;a_{i+1})$	$\dots$	$[a_k;a_{k+1})$
Tần số	m_1	$\dots$	m_i	$\dots$	m_k

trong đó các tần số $m_1 > 0, m_k > 0$ và $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. $R = a_{k+1} - a_k$.

B. $R = a_{k+1} + a_1$.

C. $R = a_{k+1} - a_1$.

D. $R = a_1 - a_{k+1}$.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

A. $Q_3 - Q_1$.

B. $Q_1 - Q_3$.

C. $Q_1 - Q_2$.

D. $Q_2 - Q_1$.

Câu 5. Trong mẫu số liệu ghép nhóm, độ lệch chuẩn được tính theo công thức:

A. $S = \sqrt{\frac{1}{n} [m_1 (x_1 - \bar{x})^2 + m_2 (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + m_k (x_k - \bar{x})^2]}$.

B. $S^2 = \frac{1}{n} [m_1 x_1^2 + m_2 x_2^2 + \dots + m_k x_k^2] - \bar{x}^2$.

C. $S^2 = \frac{1}{n} [m_1 (x_1 - \bar{x})^2 + m_2 (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + m_k (x_k - \bar{x})^2]$.

D. $S = \frac{1}{n} [m_1 (x_1 - \bar{x})^2 + m_2 (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + m_k (x_k - \bar{x})^2]$.

Câu 6. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

B. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.

C. Phương sai càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

D. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của độ lệch chuẩn.

Câu 7. Thống kê điểm học kì môn toán của các học sinh lớp 11A của một trường THPT, ta có bảng tần số ghép lớp, tần số tích lũy sau:

Lớp (điểm)	Tần số	Tần số tích lũy
[3;4)	5	5
[4;5)	11	16
[5;6)	9	25
[6;7)	6	31
[7;8)	8	39
[8;9)	4	43
[9;10)	2	45
	$n = 45$	

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

A. 7; 2,77.

B. 2; 3,2.

C. 5; 3,3.

D. 13; 2,1.

Câu 8. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo ba năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)	[8,8; 9,0)	[9,0; 9,2)	[9,2; 9,4)
Số cây	5	12	25	44	14

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

A. 0,826.

B. 0,886.

C. 0,115.

D. 0,286.

Câu 9. Có bao nhiêu nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn luôn bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.
2. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.
3. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 10. Đo chiều cao các em học sinh khối 10 ta thu được kết quả

Chiều cao(cm)	Số học sinh
[150;152)	5
[152;154)	18
[154;156)	40
[156;158)	26
[158;160)	8
[160;162]	3

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $a, bcde$. Với a, b, c, d, e là các số tự nhiên. Khi đó $a + b + c + d + e$ bằng.

A. 21. B. 22. C. 23. D. 20.

Câu 11. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng

A. 55,68. B. 33,91 C. 36,54. D. 155,15.

Câu 12. Để đo mức độ phân tán về nhiệt độ không khí trung bình các tháng của năm 2023 tại Hà Nội, đại lượng thích hợp là

A. Số trung bình. B. Phương sai. C. Mốt. D. Số trung vị.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	[14;15)	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

- a) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[16; 17)$.
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 1,375.
- c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc lớn hơn 5.
- d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 16,125

Câu 2. Phong bạn Hùng và bạn Vương làm thí nghiệm trồng cây. Mỗi bạn trồng 40 cây cần tây trong cốc, phần

gốc của các cây khi bắt đầu trồng đều dài 4 cm. Bảng 1 và bảng 2 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây (đơn vị: centimét) mà bạn Hùng và bạn Vương trồng sau 5 tuần.

Nhóm	Tần số
[20; 25)	2
[25; 30)	16
[30; 35)	20
[35; 40)	2
	$n = 40$

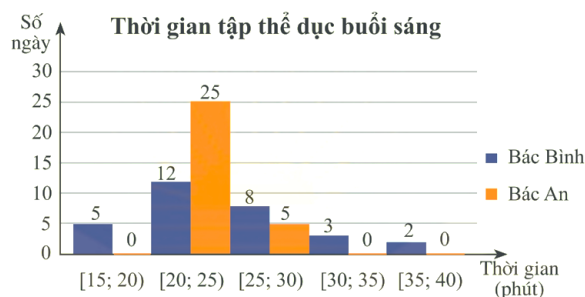
Bảng 1.

Nhóm	Tần số
[20; 25)	5
[25; 30)	9
[30; 35)	25
[35; 40)	1
	$n = 40$

Bảng 2.

- a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở bảng 1 là 5,5.
- b) Chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn Hùng và Vương trồng không bằng nhau.
- c) Chiều cao của các cây mà bạn Vương trồng đồng đều hơn các cây mà bạn Hùng trồng.
- d) Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 20.

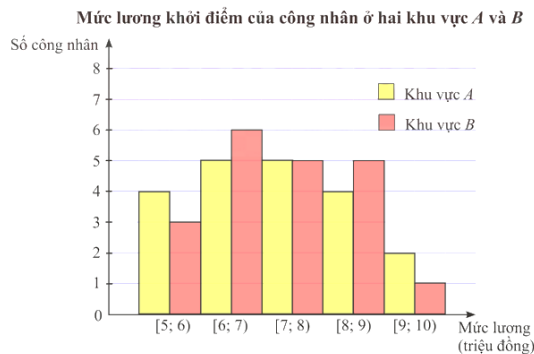
Câu 3. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 2$
- b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $Q_3' = \frac{455}{16}$
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình
- d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25 (phút).

Câu 4. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B .



- a) Xét mẫu số liệu của khu vực A ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,05.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4.
- c) Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 1,5875.
- d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A .

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thời gian tập luyện trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian tập luyện	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy tìm khoảng biến thiên cho thời gian tập luyện của các vận động viên.

Câu 2. Một người ghi lại thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi cho kết quả như bảng sau:

Thời gian t (phút)	Số cuộc gọi
$0 \leq t < 1$	8
$1 \leq t < 2$	17
$2 \leq t < 3$	25
$3 \leq t < 4$	20
$4 \leq t < 5$	10

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 3. Bảng sau cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 40 núi cao nhất Đông Nam Á; Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Nhóm	Tần số
[3500; 4000)	10
[4000; 4500)	7

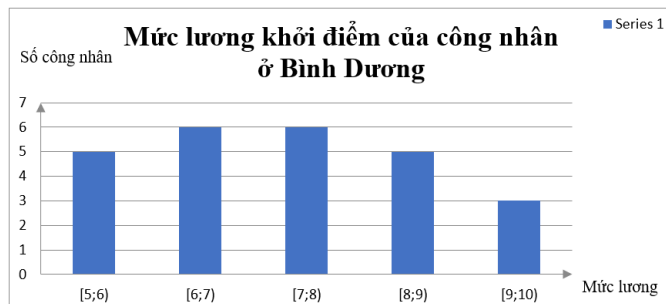
[4500;5000)	16
[5000;5500)	4
[5500;6000)	3
	$n = 40$

Câu 4. Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên Nam được cho như bảng sau

Nhóm	Tần số
[6,22;6,46)	4
[6,46;6,70)	6
[6,70;6,94)	5
[6,94;7,18)	18
[7,18;7,42)	7
	$n = 40$

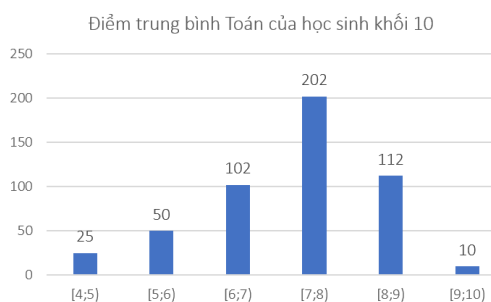
Tính phương sai của mẫu số liệu trên (Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) ?

Câu 5. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở Bình Dương.



Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 6. Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn Toán của học sinh khối 10 của một trường THPT:



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 4,2 - 2,7 = 1,5$ (km).

Câu 2.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A là:
 $R_1 = 180 - 150 = 30$ (cm).

Trong mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12B, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là [155; 160) và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là [175; 180).

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12B là:
 $R_2 = 180 - 155 = 25$ (cm).

Câu 3.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = a_{k+1} - a_1$.

Câu 4.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 - Q_1$.

Câu 5.

Lời giải

Chọn.

Câu 6.

Lời giải

Dựa theo lý thuyết sách giáo khoa ‘căn bậc hai số học của phương sai chính là độ lệch chuẩn’. Do đó ta chọn đáp án

Câu 7.

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 3$, đầu mút phải của nhóm 7 là $a_8 = 10$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là: $R = a_8 - a_1 = 10 - 3 = 7$ (điểm)

Số phần tử của mẫu là $n = 45$

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{45}{4} = 11,25$ mà $5 < 11,25 < 16$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 11,25. Xét nhóm 2 là nhóm $[4;5)$ có $s = 4$; $h = 1$; $n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[3;4)$ có $cf_1 = 5$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1 = 4 + \left(\frac{11,25 - 5}{11} \right) \cdot 1 \approx 4,57 \text{ (điểm)}$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 45}{4} = 33,75$ mà $31 < 33,75 < 39$. Suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 33,75. Xét nhóm 5 là nhóm $[7;8)$ có $t = 7$; $l = 1$; $n_5 = 8$ và nhóm 4 là nhóm $[6;7)$ có $cf_4 = 31$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 7 + \left(\frac{33,75 - 31}{8} \right) \cdot 1 \approx 7,34 \text{ (điểm)}$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 7,34 - 4,57 = 2,77 \text{ (điểm)}$$

Câu 8.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 5 + 12 + 25 + 44 + 14 = 100$.

Ta có, $\frac{n}{4} = \frac{100}{4} = 25$ suy ra $5 + 12 < 25 < 5 + 12 + 25$ nên nhóm thứ ba $[8,8;9,0)$ là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 25. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 8,8 + \frac{\frac{100}{4} - (5 + 12)}{25} (9,0 - 8,8) = 8,864$$

Ta lại có, $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 100}{4} = 75$ suy ra $5 + 12 + 25 < 75 < 5 + 12 + 25 + 44$ nên nhóm thứ tư $[9,0;9,2)$ là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 75. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép

$$\text{nhóm là } Q_3 = 9,0 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (5 + 12 + 25)}{44} (9,2 - 9,0) = 9,15.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 9,15 - 8,864 = 0,286$.

Câu 9.**Lời giải**

Nhận xét 1 sai vì: khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc, các nhận xét 2, 3 đúng.

Câu 10.**Lời giải****Chọn A**

Tổng số HS: 100

Giá trị trung bình của mẫu số liệu

$$\bar{x} = \frac{5.151 + 18.153 + 40.155 + 26.157 + 8.159 + 3.161}{100} = 155,46$$

Khi đó phương sai của mẫu số liệu là:

$$s_x^2 = \frac{5(151-155,46)^2 + 18(153-155,46)^2 + 40(155-155,46)^2 + 26(157-155,46)^2 + 8(159-155,46)^2 + 3(161-155,46)^2}{100} = 4,7084$$

$$\text{Vậy } a + b + c + d + e = 4 + 7 + 0 + 8 + 4 = 23$$

Câu 11.**Lời giải**

Ta có bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Giá trị đại diện	75	125	175	225	275
Số ngày	5	10	9	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{5.75 + 10.125 + 9.175 + 4.225 + 2.275}{30} = 155.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{5.(75-155)^2 + 10.(125-155)^2 + 9.(175-155)^2 + 4.(225-155)^2 + 2.(275-155)^2}{30} = 3100$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{3100} \approx 55,68$.

Câu 12.

Lời giải:

Đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu là phương sai.

Đáp án:

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1.

Lời giải Tứ phân vị thứ ba là x_{15} nên thuộc nhóm $[17;18)$.

Mệnh đề sai. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 16 + \frac{\frac{20}{4} - 4}{8} \cdot 1 = 16,125$.

Mệnh đề đúng. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $19 - 14 = 5$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc luôn nhỏ hơn hoặc bằng mẫu số liệu ghép nhóm.

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Mệnh đề sai. Tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 17 + \frac{\frac{20 \cdot 3}{4} - 12}{6} \cdot 1 = 17,5$.

Khoảng tứ phân vị $Q_3 - Q_1 = 1,375$

Mệnh đề đúng.

Câu 2.

Lời giải Chiều cao trung bình của cây do bạn Hùng trồng là: $\overline{x_H} = 30,25$ (cm).

Chiều cao trung bình của cây do bạn Vương trồng là: $\overline{x_V} = 30,25$ (cm).

Suy ra chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn Hùng và Vương trồng là bằng nhau. Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu là $40 - 20 = 20$. Xét mẫu số liệu ở bảng 1.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu đó là:

$$Q_1 = 25 + \left(\frac{10 - 2}{16} \right) \cdot 5 = 27,5 \text{ (cm)}.$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đó là:

$$Q_3 = 30 + \left(\frac{30 - 18}{20} \right) \cdot 5 = 33 \text{ (cm)}.$$

Suy ra khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở bảng 1 là $33 - 27,5 = 5,5$. Phương sai của mẫu số liệu ở bảng 1 là: $s_H^2 = 11,1875$.

Phương sai của mẫu số liệu ở bảng 2 là: $s_V^2 = 13,6875$.

Suy ra $s_H^2 < s_V^2$. Vậy chiều cao của các cây mà bạn Hùng trồng đồng đều hơn các cây mà bạn Vương trồng.

Đáp án: a)S, b)Đ, c)Đ, d)S.

Câu 3.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25 (phút).

$$R = 40 - 15 = 25.$$

Mệnh đề đúng. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 2$

Cỡ mẫu $n = 30$;

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1; x_2; \dots; x_{25} \in [20; 25); x_{26}; \dots; x_{30} \in [25; 30)$;

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là: } Q_1 = 20 + \frac{\frac{30}{4}}{25} (25 - 20) = \frac{43}{2}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là: } Q_3 = 20 + \frac{\frac{3.30}{4}}{25} (25 - 20) = \frac{49}{2}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3$

Mệnh đề sai. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $Q_3' = \frac{455}{16}$

Gọi $y_1; y_2; \dots; y_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $y_1; y_2; \dots; y_5 \in [15; 20); y_6; \dots; y_{17} \in [20; 25); y_{18}; \dots; y_{25} \in [25; 30); y_{26}; y_{27}; y_{28} \in [30; 35);$

$y_{29}; y_{30} \in [35; 40)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $y_8 \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là: } Q_1' = 20 + \frac{\frac{30}{4}}{12} (25 - 20) = \frac{185}{8}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $y_{23} \in [25; 30)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là: } Q_3' = 25 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - (5 + 12)}{8} (30 - 25) = \frac{455}{16}$$

Mệnh đề đúng. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 3$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{455}{16} - \frac{185}{8} = \frac{85}{16} > 3.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình lớn hơn bác An.

Mệnh đề sai.

Câu 4.

Lời giải

Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
------------	----------------	---------------	----------------

+) Đầu mút trái của nhóm 1 là 5.

Đầu mút phải của nhóm 5 là 10.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $10 - 5 = 5$.

Vậy a) Sai

+) Xét mẫu số liệu của khu vực A:

Cỡ mẫu là $n_A = 4 + 5 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm tiền lương của 20 công nhân khu vực A.

Ta có $x_1, x_2, \dots, x_4 \in [5; 6); x_5, \dots, x_9 \in [6; 7); x_{10}, \dots, x_{14} \in [7; 8); x_{15}, \dots, x_{18} \in [8; 9); x_{19}, x_{20} \in [9; 10)$

Vì tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5 + x_6) \in [6; 7)$

Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có $Q_1 = 6 + \frac{5-4}{5} \cdot (7-6) = \frac{31}{5}$

Vì tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16}) \in [8; 9)$

Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có $Q_3 = 8 + \frac{15-(4+5+5)}{4} \cdot (9-8) = \frac{33}{4}$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của khu vực A là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{33}{4} - \frac{31}{5} = 2,05$

Vậy b) Đúng

+) Xét mẫu số liệu của khu vực B :

Cỡ mẫu là $n_B = 3 + 6 + 5 + 5 + 1 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_B = \frac{3 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 1 \cdot 9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_B^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 1 \cdot 9,5^2) - (7,25)^2 = 1,2875.$$

Nên c) Sai

+) Xét mẫu số liệu của khu vực A :

Cỡ mẫu là $n_A = 4 + 5 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_A = \frac{4 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 4 \cdot 8,5 + 2 \cdot 9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2 = \frac{1}{20} (4 \cdot 5,5^2 + 5 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 4 \cdot 8,5^2 + 2 \cdot 9,5^2) - (7,25)^2 = 1,5875$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm khu vực A là $S_A = \sqrt{1,5875}$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm khu vực B là $S_B = \sqrt{1,2875}$.

Do $S_A > S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

Nên d) đúng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Lời giải

Gọi R là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập luyện trong ngày của các vận động viên. Ta có: $R = 10 - 0 = 10$

Câu 2.

Lời giải

Ta có bảng mẫu số liệu ghép nhóm được viết lại như sau

Thời gian t (phút)	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 5)$
Số cuộc gọi	8	17	25	20	10

Có cỡ mẫu: $n = 8 + 17 + 25 + 20 + 10 = 80$.

Giả sử $x_1, x_2, \dots, x_{80}$ là thời gian đàm thoại của 80 cuộc gọi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.. Ta có tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{20} + x_{21}}{2}$.

Mà x_{20}, x_{21} đều thuộc nhóm $[1; 2)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[1; 2)$.

Ta có $Q_1 = 1 + \frac{\frac{80}{4} - 8}{17}(2 - 1) \approx 1,7$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{60} + x_{61}}{2}$.

Mà x_{60}, x_{61} thuộc nhóm $[3; 4)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[3; 4)$.

Ta có $Q_3 = 3 + \frac{\frac{80 \cdot 3}{4} - 50}{20}(4 - 3) = 3,5$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,5 - 1,7 = 1,8$.

Câu 3.

Lời giải

Trả lời: 590.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[3500; 4000)	3750	10
[4000; 4500)	4250	7
[4500; 5000)	4750	16
[5000; 5500)	5250	4
[5500; 6000)	5750	3
		$n = 40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$\bar{x} = \frac{10.3750 + 7.4250 + 16.4750 + 4.5250 + 3.5750}{40} = 4537,5$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$s^2 = \frac{10.(3750 - 4537,5)^2 + 7.(4250 - 4537,5)^2 + 16.(4750 - 4537,5)^2 + 4.(5250 - 4537,5)^2 + 3.(5750 - 4537,5)^2}{40}$$

$$= \frac{1394375}{4} = 348593,75.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{348593,75} \approx 590$.

Câu 4.

Lời giải

Ta có bảng thống kê sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[6,22; 6,46)	6,34	4
[6,46; 6,70)	6,58	6
[6,70; 6,94)	6,82	5
[6,94; 7,18)	7,06	18
[7,18; 7,42)	7,30	7
		$n = 40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu biểu diễn kết quả của 40 lần nhảy xa của Nam là

$$\bar{x} = \frac{4.6,34 + 6.6,58 + 5.6,82 + 18.7,06 + 7.7,30}{40} \approx 6,93.$$

Phương sai của mẫu số liệu biểu diễn kết quả của 40 lần nhảy xa của Nam là

$$s^2 = \frac{1}{40} [4 \cdot (6,34 - 6,93)^2 + 6 \cdot (6,58 - 6,93)^2 + 5 \cdot (6,82 - 6,93)^2 + 18 \cdot (7,06 - 6,93)^2 + 7 \cdot (7,3 - 6,93)^2] \approx 0,09$$

Câu 5.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 5 + 6 + 6 + 5 + 3 = 25$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 6 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 3 \cdot 9,5}{25} = 7,3$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này là

$$S^2 = \frac{1}{25} \cdot (5 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 6 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 3 \cdot 9,5^2) - (7,3)^2 = 1,68$$

Câu 6.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 25 + 50 + 102 + 202 + 112 + 10 = 501$.

Số trung bình của mẫu số liệu

$$\bar{x} = \frac{4,5 \cdot 25 + 5,5 \cdot 50 + 6,5 \cdot 102 + 7,5 \cdot 202 + 8,5 \cdot 112 + 9,5 \cdot 10}{501} = \frac{7225}{1002}$$

Phương sai của mẫu dữ liệu ghép nhóm trên là:

$$S^2 = \frac{25(4,5 - \bar{x})^2 + 50(5,5 - \bar{x})^2 + 102(6,5 - \bar{x})^2 + 202(7,5 - \bar{x})^2 + 112(8,5 - \bar{x})^2 + 10(9,5 - \bar{x})^2}{501} \approx 1,27$$

ĐỀ 02

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Bảng thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét)

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[30; 40)	4	4
[40; 50)	10	14
[50; 60)	14	28
[60; 70)	6	34
[70; 80)	4	38
[80; 90)	2	40
	$n = 40$	

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng

A. $R = 70$.

B. $R = 60$.

C. $R = 10$

D. $R = 50$.

Câu 2. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra môn Toán của các bạn trong lớp 12A được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số học sinh	8	16	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 15.

B. 5.

C. 25.

D. 20.

Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	Tần số
$[a_1; a_2)$	n_1
$[a_2; a_3)$	n_2
...	n_m
$[a_m; a_{m+1})$	
	n

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

A. $R = a_{m+1} - a_1$

B. $R = a_{m+1} - a_m$.

C. $R = a_m - a_1$.

D. $R = a_{m+1} - a_2$.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	Tần số
$[a_1; a_2)$	n_1
$[a_2; a_3)$	n_2
...	n_m
$[a_m; a_{m+1})$	
	n

Gọi Q_1, Q_2, Q_3 lần lượt là tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- A. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. B. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. C. $\Delta_Q = Q_3 - \frac{3}{2}Q_1$ D. $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$.

Câu 5. Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho ở Bảng 1. Gọi $\bar{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó được tính bằng công thức nào trong các công thức sau?

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1; a_2)$	x_1	n_1
$[a_2; a_3)$	x_2	n_2
....	...	...
$[a_m; a_{m+1})$	x_m	n_m
		n

Bảng 1

A. $s = \sqrt{\frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_m(x_m - \bar{x})^2}{n}}$..

B. $s = \sqrt{\frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_m(x_m - \bar{x})^2}{m}}$..

C. $s^2 = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_m(x_m - \bar{x})^2}{n}$..

D. $s^2 = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_m(x_m - \bar{x})^2}{m}$.

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm như bảng dưới đây

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Khi đó độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được xác định theo công thức

A. $S = \sqrt{\frac{1}{n^2} [n_1(c_1 - \bar{x}) + n_2(c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k(c_k - \bar{x})]}$.

B. $S = \sqrt{\frac{1}{n} [n_1c_1^2 + n_2c_2^2 + \dots + n_kc_k^2] - \bar{x}^2}$.

$$\text{C. } S = \sqrt{\frac{1}{n^2} \left[n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2 \right]}.$$

$$\text{D. } S = \sqrt{\frac{1}{n} \left[n_1 (c_1 - \bar{x}) + n_2 (c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k (c_k - \bar{x}) \right]}.$$

Câu 7. Điều tra 42 học sinh của một lớp 11 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

Lớp (Số giờ tự học)	Tần số	Tần số tích lũy
[1;2)	8	8
[2;3)	10	18
[3;4)	12	30
[4;5)	9	39
[5;6)	3	42
	$n = 42$	

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

A. 2; 3,1.

B. 3; 1,2.

C. 2; 3,2.

D. 5; 1,95.

Câu 8. Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h) được lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40;45)	42,5	4
[45;50)	47,5	11
[50;55)	52,5	7
[55;60)	57,5	8
[60;65)	62,5	8
[65;70)	67,5	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần bằng số nào dưới đây

A. 23.

B. 14,6.

C. 11,5.

D. 12,3.

Câu 9. Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau :

1. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường trong mẫu số liệu.

2. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

3. Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

4. Khoảng tứ phân vị được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.

A. Nhận xét 4.

B. Nhận xét 1.

C. Nhận xét 2.

D. Nhận xét 3.

Câu 10. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 0,36.

B. 3,41.

C. 11,62.

D. 0,017.

Câu 11. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng 18.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40 ; 45)	42,5	4
[45 ; 50)	47,5	14
[50 ; 55)	52,5	8
[55 ; 60)	57,5	10
[60 ; 75)	62,5	6
[65 ; 70)	67,5	2
		$n = 44$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là:

A. 46,1.

B. 7,3.

C. 3,3.

D. 6,8.

Câu 12. Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho bởi bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là **sai**?

A. Phương sai của mẫu số liệu là $S^2 = \frac{n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_k c_k^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_k} - \left(\frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k} \right)^2$.

B. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là căn bậc hai số học của phương sai.

C. Số trung bình là $\bar{x} = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$.

D. Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về điểm môn Toán của hai lớp 12A và 12B được cho như sau:

Khoảng điểm	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh 12A	0	1	3	6	17	7	2
Số học sinh 12B	1	3	13	11	5	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12A là 7.
- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của lớp 12A là nhóm $[6;7)$.
- c) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12B là 6.
- d) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của lớp 12B là nhóm $[7;8)$.

Câu 2. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

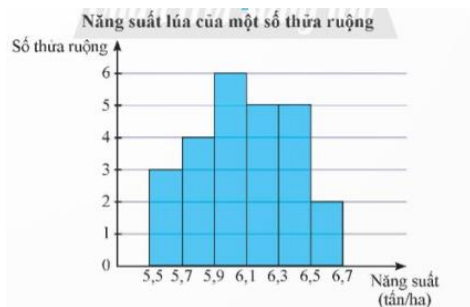
Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$.
- b) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B;
- c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$.
- d) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $115,28$.

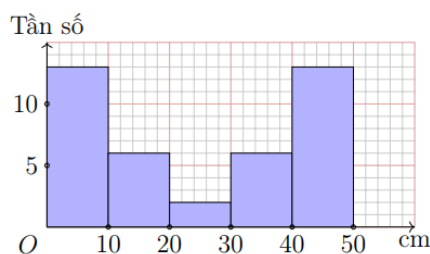
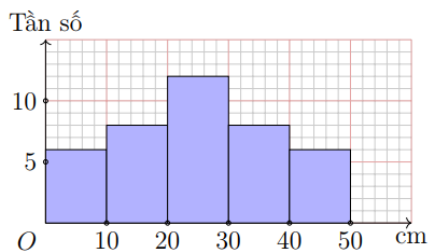
Câu 3. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- a) Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
- d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Câu 4. Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc ở cả hai phương pháp như sau:



Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp B

Khi đó:

- a) Chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án A ít bị chênh lệch hơn so với chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án B;
- b) Chiều cao trung bình của cây hướng dương ở cả hai cách chăm sóc là như nhau.
- c) Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là 24,8 cm.
- d) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A lớn hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án B;

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	0	12	15	24	26

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Câu 2. Điều tra về cân nặng của 25 học sinh lớp 10A có kết quả như sau:

Cân nặng (kg)	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)
Số học sinh	2	10	6	4	3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3. Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trắc nghiệm của một số học sinh lớp 10 của hai lớp 10A và 10B được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

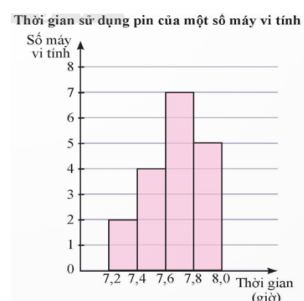
Tính hiệu độ lệch chuẩn $\sigma_{10A} - \sigma_{10B}$. (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 4. Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

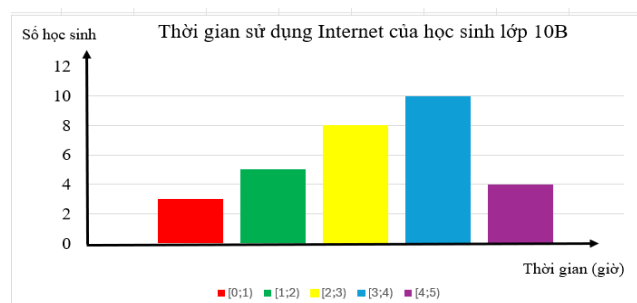
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu ?(làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 5. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Xác định phương sai của thời gian sử dụng pin (làm tròn đến hàng trăm).

Câu 6. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về thời gian sử dụng Internet trong một ngày của một số học sinh lớp 10B (đơn vị: giờ).



Tính phương sai của của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1.

Lời giải

Chọn A

$$R = 90 - 30 = 60$$

Câu 2.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 45 - 25 = 20$.

Câu 3.

Lời giải

Chọn A

Câu 4.

Lời giải

Chọn A

Câu 5.

Lời giải:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bởi công thức:

$$s = \sqrt{\frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_m(x_m - \bar{x})^2}{n}}.$$

Đáp án:

Câu 6.

Lời giải

Chọn A

Câu 7.

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 1$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 6$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là: $R = a_6 - a_1 = 6 - 1 = 5$ (giờ)

Số phần tử của mẫu là $n = 42$

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{42}{4} = 10,5$ mà $8 < 10,5 < 18$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10,5. Xét nhóm 2 là nhóm $[2;3)$ có $s = 2$; $h = 1$; $n_2 = 10$ và nhóm 1 là nhóm $[1;2)$ có $cf_1 = 8$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1 = 2 + \left(\frac{10,5 - 8}{10} \right) \cdot 1 = 2,25 \text{ (giờ)}$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 42}{4} = 31,5$ mà $30 < 31,5 < 39$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 31,5. Xét nhóm 4 là nhóm $[4;5)$ có $t = 4$; $l = 1$; $n_4 = 9$ và nhóm 3 là nhóm $[3;4)$ có $cf_3 = 30$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 4 + \left(\frac{31,5 - 30}{9} \right) \cdot 1 \approx 4,2 \text{ (giờ)}$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 4,2 - 2,25 = 1,95 \text{ (giờ)}$$

Câu 8.

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 40$.

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10. Xét nhóm 2 là nhóm $[45;50)$ có $r = 45$; $d = 5$; $n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[40;45)$ có $cf_1 = 4$.

Áp dụng công thức, ta có Q_1 của mẫu số liệu là $Q_1 = 45 + \left(\frac{10 - 4}{11} \right) \cdot 5 \approx 47,7 \text{ (km / h)}$

Ta có $\frac{3n}{4} = 30$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30.

Xét nhóm 4 là nhóm $[55;60)$ có $r = 55$; $d = 5$; $n_4 = 8$ và nhóm 3 là nhóm $[50;55)$ có $cf_3 = 22$

Áp dụng công thức, ta có Q_3 của mẫu số liệu là: $Q_3 = 55 + \left(\frac{30 - 22}{8} \right) \cdot 5 = 60 \text{ (km / h)}$

$$\text{Do đó } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 60 - \frac{525}{11} = \frac{135}{11} \approx 12,3$$

Câu 9.**Lời giải**

Nhận xét 1 sai vì: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, nên không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường và có thể dùng đại lượng này để loại giá trị bất thường.

Các nhận xét 2, 3, 4 đúng.

Câu 10.**Lời giải**

Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{3.2,85 + 6.3,15 + 5.3,45 + 4.3,75 + 2.4,05}{20} = 3,39$$

Phương sai:

$$S^2 = \frac{3.2,85^2 + 6.3,15^2 + 5.3,45^2 + 4.3,75^2 + 2.4,05^2}{20} - 3,39^2 = 0,1314$$

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \sqrt{0,1314} \approx 0,36.$$

Câu 11.**Lời giải**

+) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{4.42,5 + 14.47,5 + 8.52,5 + 10.57,5 + 6.62,5 + 2.67,5}{44} = \frac{585}{11}$$

+) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{4\left(42,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 14\left(47,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 8\left(52,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 10\left(57,5 - \frac{585}{11}\right)^2}{44} + \frac{6\left(62,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 2\left(67,5 - \frac{585}{11}\right)^2}{44} \approx 46,12$$

+) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{46,12} \approx 6,8$

Câu 12.

Lời giải

Ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = \frac{n_1c_1 + n_2c_2 + \dots + n_kc_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$.

Suy ra đáp án

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1.

Lời giải Ta có khoảng biến thiên của điểm môn Toán của lớp 12A là $R_1 = 10 - 4 = 6$.

Mệnh đề sai. Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12B là $R_2 = 9 - 3 = 6$.

Mệnh đề đúng. Ta có $n = 1 + 3 + 13 + 11 + 5 + 3 = 36$,. Gọi $x_1, \dots, x_{36}$ là điểm của 36 học sinh lớp 12A được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba có số liệu gốc là x_9 nên nhóm chứa phân vị thứ nhất là nhóm $[6; 7)$.

Mệnh đề đúng. Ta có $n = 1 + 3 + 13 + 11 + 5 + 3 = 36$,. Gọi $x_1, \dots, x_{36}$ là điểm của 36 học sinh lớp 12B được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba có số liệu gốc là x_{27} nên nhóm chứa phân vị thứ ba là nhóm $[6; 7)$.

Mệnh đề sai.

Câu 2.

Lời giải Đúng.

Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện

Giá đóng cửa	121	123	125	127	129
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_1 = \frac{8.121 + 9.123 + 12.125 + 10.127 + 11.129}{50} = 125,28$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{50} (8.121^2 + 9.123^2 + 12.125^2 + 10.127^2 + 11.129^2) - 125,28^2 = 7,5216 \quad \text{Sai.}$$

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{16.121 + 4.123 + 3.125 + 6.127 + 21.129}{50} = 125,48 \quad \text{Sai.}$$

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{50} (16.121^2 + 4.123^2 + 3.125^2 + 6.127^2 + 21.129^2) - 125,48^2 = 12,4096$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{12,4096}$ Đúng.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{7,5216}$

Vậy theo quan điểm, cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu

Câu 3.

Lời giải. Số thửa ruộng được khảo sát là: $n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25$. Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu như sau:

Năng suất (tấn/ha)	[5,5; 5,7)	[5,7; 5,9)	[5,9; 6,1)	[6,1; 6,3)	[6,3; 6,5)	[6,5; 6,7)
Giá trị đại diện (tấn/ha)	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là: $R = 6,7 - 5,5 = 1,2$ (tấn/ha). Kích thước mẫu $n = 25$.

Từ mẫu số liệu bằng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$

Ta có $n = 25 \Rightarrow \frac{n}{4} = 6,25$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [5,7; 5,9).

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 5,7 + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} (5,9 - 5,7) = 5,8625.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 18,75$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [6,3; 6,5).

$$\Rightarrow Q_3 = a_5 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3 + m_4)}{m_5} \cdot (a_6 - a_5) = 6,3 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (3 + 4 + 6 + 5)}{5} (6,5 - 6,3) = 6,33.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,33 - 5,8625 = 0,4675$ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 5,6 + 4 \cdot 5,8 + 6 \cdot 6,2 + 5 \cdot 6,4 + 2 \cdot 6,6}{25} = 6,088.$$

Chọn đáp án: a đúng; b đúng; c đúng; d đúng;

Câu 4.

Lời giải Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng

Cỡ mẫu của hai mẫu số liệu thống kê là $n = 40$.

Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A như sau

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50]
Giá trị đại diện	5	15	25	35	45
Tần số	6	8	12	8	6

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là

$$\bar{x} = \frac{1}{40} (6 \cdot 5 + 8 \cdot 15 + 12 \cdot 25 + 8 \cdot 35 + 6 \cdot 45) = 25 \text{ (cm)}.$$

Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A là

$$S_A = \sqrt{\frac{1}{40} (6 \cdot 5^2 + 8 \cdot 15^2 + 12 \cdot 25^2 + 8 \cdot 35^2 + 6 \cdot 45^2) - 25^2} = \sqrt{160} \approx 12,65 \text{ (cm)}.$$

Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp B như sau

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50]
Giá trị đại diện	5	15	25	35	45
Tần số	13	6	2	6	13

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án B là

$$\bar{x} = \frac{1}{40} (13 \cdot 5 + 6 \cdot 15 + 2 \cdot 25 + 6 \cdot 35 + 13 \cdot 45) = 25 \text{ (cm)}.$$

Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án B là

$$S_B = \sqrt{\frac{1}{40} (13 \cdot 5^2 + 6 \cdot 15^2 + 2 \cdot 25^2 + 6 \cdot 35^2 + 13 \cdot 45^2) - 25^2} = \sqrt{290} \approx 17,03 \text{ (cm)}.$$

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là 25 cm.

SAI. Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A nhỏ hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án

SAI. Dựa trên chiều cao trung bình, ta thấy chiều cao trung bình của cây hướng dương ở hai cách là như nhau.

ĐÚNG. Vì $S_A < S_B$ nên chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án A ít bị chênh lệch hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án ĐÚNG.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Lời giải

Ta có $u_1 = 12,5$ và $u_{k+1} = 24,5$.

Vậy khoảng biên thiên $R = u_{k+1} - u_1 = 24,5 - 12,5 = 12$.

Câu 2.

Lời giải

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{25}$ là cân nặng của 25 học sinh xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2 \in [40; 45); x_3, \dots, x_{12} \in [45; 50); x_{13}, \dots, x_{18} \in [50; 55); x_{19}, \dots, x_{22} \in [55; 60); x_{23}, \dots, x_{25} \in [60; 65)$.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $x_{13} \in [50; 55)$. Do đó, tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_2 = 50 + \frac{\frac{25}{2} - 12}{6} \cdot (55 - 50) = 50,42.$$

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_6 + x_7)$. Do x_6 và x_7 thuộc nhóm $[45; 50)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 45 + \frac{\frac{1.25}{4} - 2}{10} \cdot (50 - 45) = 47,13.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{19} + x_{20})$. Do x_{19} và x_{20} thuộc nhóm $[55; 60)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 55 + \frac{\frac{3.25}{4} - 18}{4} \cdot (60 - 55) = 55,94.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 55,94 - 47,13 = 8,81$

Câu 3.

Lời giải

Lập lại mẫu số liệu ghép nhóm theo giá trị đại diện, ta được:

Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

Ta có:

Cỡ mẫu: $n = 50$

Xét số liệu của lớp 10A :

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_{10A} = \frac{8.6,5 + 10.7,5 + 13.8,5 + 10.9,5 + 9.10,5}{50} = 8,54.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{10A} = \sqrt{\frac{8.6,5^2 + 10.7,5^2 + 13.8,5^2 + 10.9,5^2 + 9.10,5^2}{50} - 8,54^2} \approx 1,33.$$

Xét số liệu của lớp 10B :

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_{10B} = \frac{4.6,5 + 12.7,5 + 17.8,5 + 14.9,5 + 3.10,5}{50} = 8,5.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{10B} = \sqrt{\frac{4.6,5^2 + 12.7,5^2 + 17.8,5^2 + 14.9,5^2 + 3.10,5^2}{50} - 8,5^2} \approx 1,04.$$

$$\text{Do đó } \sigma_{10A} - \sigma_{10B} \approx 1,33 - 1,04 = 0,29.$$

Câu 4.

Lời giải

Đáp số: 5,98

Giá trị đại diện	9	11	13	15	17
Số lần	4	6	8	4	3

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{4.9 + 6.11 + 8.13 + 4.15 + 3.17}{25} = 12,68$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } S = \sqrt{\frac{4.9^2 + 6.11^2 + 8.13^2 + 4.15^2 + 3.17^2}{25} - 12,68^2} \approx 5,98$$

Câu 5.

Lời giải

Từ biểu đồ, ta có bảng thống kê sau:

Thời gian (giờ)	[7,2; 7,4)	[7,4; 7,6)	[7,6; 7,8)	[7,8; 8,0)
Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy vi tính	2	4	7	5

Cỡ mẫu là $n = 2 + 4 + 7 + 5 = 18$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{2.7,3 + 4.7,5 + 7.7,7 + 5.7,9}{18} = \frac{23}{3}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{18} \left[2. \left(7,3 - \frac{23}{3} \right)^2 + 4. \left(7,5 - \frac{23}{3} \right)^2 + 7. \left(7,7 - \frac{23}{3} \right)^2 + 5. \left(7,9 - \frac{23}{3} \right)^2 \right] \approx 0,03.$$

Câu 6.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Thời gian	[0;1)	[1;2)	[2;3)	[3;4)	[4;5)
Thời gian đại diện (giờ)	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Số học sinh	3	5	8	10	4

Cỡ mẫu là $n = 3 + 5 + 8 + 10 + 4 = 30$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{3.0,5 + 5.1,5 + 8.2,5 + 10.3,5 + 4.4,5}{30} = 2,73.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{30} (3.0,5^2 + 5.1,5^2 + 8.2,5^2 + 10.3,5^2 + 4.4,5^2) - (2,73)^2 = 1,4.$$

Vậy phương sai $s^2 = 1,4$.

ĐỀ 03

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

- A.** $R = 24$. **B.** $R = 5$. **C.** $R = 25$. **D.** $R = 10$.

Câu 2. Trong kì thi chọn học sinh giỏi trường THPT X, môn Toán có 25 học sinh tham gia kết quả điểm bài thi của học sinh được thể hiện trong bảng sau:

Điểm bài thi	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)
Số lần	4	6	8	4	

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 8. **B.** 10. **C.** 18,5. **D.** 10,5.

Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

trong đó các tần số $m_1 > 0, m_k > 0$ và $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** $R = a_{k+1} - a_k$. **B.** $R = a_{k+1} + a_1$. **C.** $R = a_{k+1} - a_1$. **D.** $R = a_1 - a_{k+1}$.

Câu 4. Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

- A.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. **B.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$. **C.** $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$. **D.** $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.

Câu 5. Trong mẫu số liệu ghép nhóm, phương sai bằng

- A.** bình phương của độ lệch chuẩn. **B.** hai lần của độ lệch chuẩn.
C. một nửa của độ lệch chuẩn. **D.** căn bậc hai của độ lệch chuẩn.

Câu 6. Cho phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 4. Khi đó độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

- A.** 4. **B.** 16. **C.** 8. **D.** 2.

Câu 7. Giả sử kết quả khảo sát khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	Tần số	Tần số tích lũy
[19; 22)	10	10
[22; 25)	27	37
[25; 28)	31	68
[28; 31)	25	93
[31; 34)	7	100

Hãy tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

A. $\Delta_Q = \frac{386}{75}$.

B. $\Delta_Q = \frac{378}{75}$.

C. $\Delta_Q = \frac{388}{75}$.

D. $\Delta_Q = \frac{288}{75}$.

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)	[45; 50)
Số nhân viên	6	14	30	25	22	15	8

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

A. 22,1.

B. 21.

C. 11,8.

D. 11,7.

Câu 9. Chọn khẳng định **đúng**.

A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ, thì mẫu số liệu càng phân tán.

B. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.

Câu 10. Mỗi ngày thầy T đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của thầy T trong 30 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	5	8	7	6	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với con số nào sau đây?

A. $\frac{2737}{18000}$

B. 0,39.

C. 0,38.

D. 0,4.

Câu 11. Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5, 5)	[5, 5; 6)	[6; 6, 5)	[6, 5; 7)	[7; 7, 5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0,27.

B. 0,29.

C. 0,26.

D. 0,28.

Câu 12. Đại lượng nào đo độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu?

A. Khoảng biến thiên.

B. Khoảng tứ phân vị.

C. Độ lệch chuẩn.

D. Phương sai.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	[14;15)	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

a) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là [16;17).

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 1,375.

c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc lớn hơn 5.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 16,125

Câu 2. Anh Bình đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A, B; Anh Bình thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 40 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	8	8	9
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	6	8	9	8	9

a) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là 46,9375.

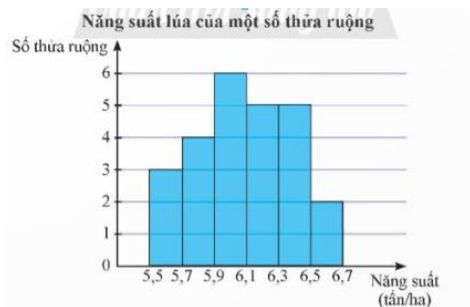
b) Anh Bình đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn đầu tư vào lĩnh vực B;

c) Giá trị đại diện của nhóm [25;30) là 27,5.

d) Số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lớn hơn số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực B;

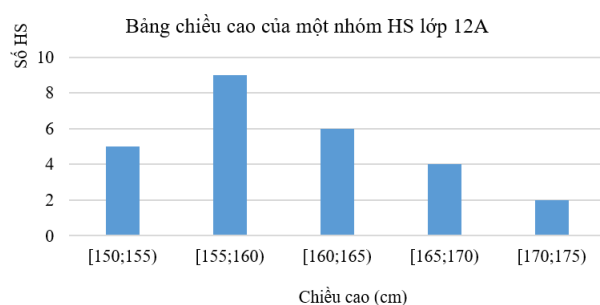
Câu 3. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- a) Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).
- c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.

Câu 4. Khảo sát chiều cao (cm) của một nhóm HS lớp 12A được cho ở bảng dưới:



a) Sau một năm, khảo sát lại chiều cao của nhóm HS trên nhận được bảng số liệu chiều cao ghép nhóm không đổi. Khi đó, chiều cao trung bình của mẫu số liệu gốc tăng lên, nhưng chiều cao trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm không thay đổi.

b) Nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu tăng 4 lần thì phương sai của mẫu số liệu trên tăng 2 lần.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu không phụ thuộc vào chiều cao trung bình của nhóm HS trên
là $\bar{x} = \frac{2085}{12}$.

d) Giá trị đại diện của nhóm chiều cao [165;170) là 167,5 cm.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[30;35)	5
[35;40)	6
[40;45)	4

$[45;50)$	7
$[50;55)$	8
	$n = 30$

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Câu 2. Thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 3. Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trắc nghiệm của một số học sinh lớp 10 của hai lớp 10A và 10B được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

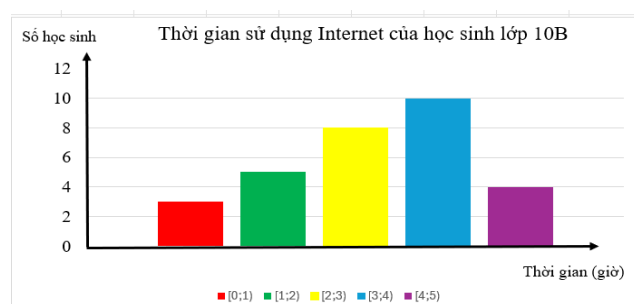
Tính hiệu độ lệch chuẩn $\sigma_{10A} - \sigma_{10B}$. (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 4. Số tiền (đơn vị nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở hai cửa hàng A, B trong một ngày được cho trong 2 bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số khách hàng cửa hàng A	3	6	19	23	9
Số tiền (nghìn đồng)	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số khách hàng cửa hàng B	5	9	15	20	11

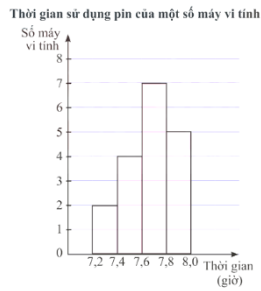
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng A là s_A^2 , cửa hàng B là s_B^2 . Khi đó $s_A^2 - s_B^2$ là: (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về thời gian sử dụng Internet trong một ngày của một số học sinh lớp 10B (đơn vị: giờ).



Tính phương sai của của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 175 - 150 = 25$ (g)

Câu 2.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $20 - 10 = 10$

Câu 3.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = a_{k+1} - a_1$.

Câu 4.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Câu 5.

Lời giải

Theo lý thuyết, phương sai bằng bình phương của độ lệch chuẩn

Câu 6.

Lời giải

Ta có, độ lệch chuẩn là căn bậc hai số học của phương sai.

Theo đề bài, phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 4 nên độ lệch chuẩn bằng 2.

Câu 7.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 10 + 27 + 31 + 25 + 7 = 100 \Rightarrow \frac{n}{4} = 25$.

Vậy nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy 37 lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 25$.

Nhóm 2 có đầu mút trái $s = 22$, độ dài $h = 25 - 22 = 3$, tần số $n_2 = 27$; tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1 = 10$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = s + \left(\frac{25 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 22 + \left(\frac{25 - 10}{27} \right) \cdot 3 = \frac{71}{3}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 75$ nên nhóm 4 là nhóm có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$.

Nhóm 4 có đầu mút trái $t = 28$, độ dài $l = 31 - 28 = 3$, tần số $n_4 = 25$; tần số tích lũy của nhóm 3 là $cf_3 = 68$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đã cho là

$$Q_3 = t + \left(\frac{69 - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 28 + \left(\frac{75 - 68}{25} \right) \cdot 3 = \frac{721}{25}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{721}{25} - \frac{71}{3} = \frac{388}{75}$.

Câu 8.

Lời giải

Cỡ mẫu: $n = 6 + 14 + 30 + 25 + 22 + 15 + 8 = 120$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{120}$ là mẫu số liệu gốc gồm số nhân viên của công ty được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1; \dots; x_6 \in [15; 20)$; $x_7; \dots; x_{20} \in [20; 25)$; $x_{21}; \dots; x_{50} \in [25; 30)$; $x_{51}; \dots; x_{75} \in [30; 35)$;
 $x_{76}; \dots; x_{97} \in [35; 40)$; $x_{98}; \dots; x_{112} \in [40; 45)$; $x_{113}; \dots; x_{120} \in [45; 50)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{30}; x_{31} \in [25; 30)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 25 + \frac{30-20}{30} \cdot 5 = \frac{80}{3}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{90}; x_{91} \in [35; 40)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 35 + \frac{40-35}{22} \cdot 5 = \frac{845}{22}$.

Ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = \frac{845}{22} - \frac{80}{3} \approx 11,7$.

Câu 9.

Lời giải

Chọn A

Câu 10.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 30$.

Ta có bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2, 7; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 3)$	$[3, 3; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 9)$	$[3, 9; 4, 2)$
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	5	8	7	6	4

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 2,85 + 8 \cdot 3,15 + 7 \cdot 3,45 + 6 \cdot 3,75 + 4 \cdot 4,05}{30} = 3,41.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$S^2 = \frac{1}{30} \cdot (5 \cdot 2,85^2 + 8 \cdot 3,15^2 + 7 \cdot 3,45^2 + 6 \cdot 3,75^2 + 4 \cdot 4,05^2) - (3,41)^2.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $S \approx 0,39$.

Câu 11.

Lời giải

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu ta có

Thời gian (giờ)	$[5; 5,5)$	$[5,5; 6)$	$[6; 6,5)$	$[6,5; 7)$	$[7; 7,5)$
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25

Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5
------------------------------	---	---	----	----	---

Thời gian trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{5,25 \cdot 2 + 5,75 \cdot 8 + 15 \cdot 6,25 + 10 \cdot 6,75 + 5 \cdot 7,25}{40} = 6,35$$

$$\text{Phương sai là: } s^2 = \frac{5,25^2 \cdot 2 + 5,75^2 \cdot 8 + 15 \cdot 6,25^2 + 10 \cdot 6,75^2 + 5 \cdot 7,25^2}{40} - 6,35^2 = 0,2775 \approx 0,28.$$

Câu 12.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị dùng để đo độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1.

Lời giải Tứ phân vị thứ ba là x_{15} nên thuộc nhóm $[17;18)$.

Mệnh đề sai. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 16 + \frac{\frac{20}{4} - 4}{8} \cdot 1 = 16,125$.

Mệnh đề đúng. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $19 - 14 = 5$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc luôn nhỏ hơn hoặc bằng mẫu số liệu ghép nhóm.

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Mệnh đề sai. Tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 17 + \frac{\frac{20 \cdot 3}{4} - 12}{6} \cdot 1 = 17,5$.

Khoảng tứ phân vị $Q_3 - Q_1 = 1,375$

Mệnh đề đúng.

Câu 2.

Lời giải

Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
-------------	---------------	---------------	---------------

a) Giá trị đại diện của nhóm $[25;30)$ là $\frac{25+30}{2} = 27,5$.

Mệnh đề đúng. Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$\bar{x}_A = \frac{5.17,5 + 10.22,5 + 8.27,5 + 8.32,5 + 9.37,5}{40} = 28,25$$

Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$\bar{x}_B = \frac{6.17,5 + 8.22,5 + 9.27,5 + 8.32,5 + 9.37,5}{40} = 28,25$$

Mệnh đề sai. Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A^2 = \frac{1}{40} (5.17,5^2 + 10.22,5^2 + 8.27,5^2 + 8.32,5^2 + 9.37,5^2) - 28,25^2 = 45,6875$$

Mệnh đề sai. Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{40} (5.17,5^2 + 10.22,5^2 + 8.27,5^2 + 8.32,5^2 + 9.37,5^2) - 28,25^2} = \frac{\sqrt{731}}{4}.$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{40} (6.17,5^2 + 8.22,5^2 + 9.27,5^2 + 8.32,5^2 + 9.37,5^2) - 28,25^2} = \frac{\sqrt{751}}{4}.$$

Như vậy, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về số tiền thu được hàng tháng khi đầu tư vào lĩnh vực B cao hơn khi đầu tư vào lĩnh vực A. Do đó, anh Bình đầu tư vào lĩnh vực B “rủi ro” hơn lĩnh vực A.

Mệnh đề sai.

Câu 3.

Lời giải. Số thửa ruộng được khảo sát là: $n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25$. Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu như sau:

Năng suất (tấn/ha)	[5,5; 5,7)	[5,7; 5,9)	[5,9; 6,1)	[6,1; 6,3)	[6,3; 6,5)	[6,5; 6,7)
Giá trị đại diện (tấn/ha)	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là: $R = 6,7 - 5,5 = 1,2$ (tấn/ha). Kích thước mẫu $n = 25$.

Từ mẫu số liệu bằng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$

Ta có $n = 25 \Rightarrow \frac{n}{4} = 6,25$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [5,7; 5,9).

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{n_m} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m),$

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{m_2} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 5,7 + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} (5,9 - 5,7) = 5,8625.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 18,75.$

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[6,3;6,5).$

$$\Rightarrow Q_3 = a_5 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3 + m_4)}{m_5} \cdot (a_6 - a_5) = 6,3 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (3 + 4 + 6 + 5)}{5} (6,5 - 6,3) = 6,33.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,33 - 5,8625 = 0,4675$ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 5,6 + 4 \cdot 5,8 + 6 \cdot 6,2 + 5 \cdot 6,4 + 2 \cdot 6,6}{25} = 6,088.$$

Chọn đáp án: a đúng; b đúng; c đúng; d đúng;

Câu 4.

Lời giải Giá trị đại diện của nhóm chiều cao $[165;170)$ là $x_4 = \frac{165+170}{2} = 167,5.$

Mệnh đề đúng. Gọi s^2, s là phương sai và độ lệch chuẩn ban đầu.

s'^2, s' là phương sai và độ lệch chuẩn sau khi mẫu số liệu thay đổi.

Theo bài, $s' = 4s.$

Khi đó, phương sai sau khi mẫu số liệu thay đổi là $s'^2 = (s')^2 = (4s)^2 = 16s^2.$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu tăng 4 lần thì phương sai của mẫu số liệu trên tăng 16 lần.

Mệnh đề sai. Sau một năm chiều cao của từng HS tăng lên nên chiều cao trung bình của mẫu số liệu gốc tăng lên.

Sau một năm, bảng số liệu chiều cao ghép nhóm không đổi nên chiều cao trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm không đổi.

Mệnh đề đúng. Xử lý số liệu:

Giá trị đại diện	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Số HS (Tần số)	5	9	6	4	2

Giá trị chiều cao trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$\bar{x} = \frac{152,5 \cdot 5 + 157,5 \cdot 9 + 162,5 \cdot 6 + 167,5 \cdot 4 + 172,5 \cdot 2}{5 + 9 + 6 + 4 + 2} = \frac{2085}{13}.$$

Mệnh đề sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 30$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 55$

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là: $R = a_6 - a_1 = 55 - 30 = 25$.

Câu 2.

Lời giải

Cỡ mẫu: $n = 2 + 4 + 7 + 4 + 3 = 20$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_5 + x_6}{2}$. Do x_5, x_6 đều thuộc nhóm $[4; 8)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do đó

$$Q_1 = 4 + \frac{\frac{20}{4} - 2}{4} \cdot (8 - 4) = 7$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do x_{15}, x_{16} đều thuộc nhóm $[12; 16)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do đó:

$$Q_3 = 12 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - 13}{4} \cdot 4 = 14$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 7.$$

Câu 3.

Lời giải

Lập lại mẫu số liệu ghép nhóm theo giá trị đại diện, ta được:

Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Học sinh lớp 10A	8	10	13	10	9
Học sinh lớp 10B	4	12	17	14	3

Ta có:

Cỡ mẫu: $n = 50$

Xét số liệu của lớp 10A :

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_{10A} = \frac{8.6,5 + 10.7,5 + 13.8,5 + 10.9,5 + 9.10,5}{50} = 8,54.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{10A} = \sqrt{\frac{8.6,5^2 + 10.7,5^2 + 13.8,5^2 + 10.9,5^2 + 9.10,5^2}{50} - 8,54^2} \approx 1,33.$$

Xét số liệu của lớp 10B :

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_{10B} = \frac{4.6,5 + 12.7,5 + 17.8,5 + 14.9,5 + 3.10,5}{50} = 8,5.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{10B} = \sqrt{\frac{4.6,5^2 + 12.7,5^2 + 17.8,5^2 + 14.9,5^2 + 3.10,5^2}{50} - 8,5^2} \approx 1,04.$$

$$\text{Do đó } \sigma_{10A} - \sigma_{10B} \approx 1,33 - 1,04 = 0,29.$$

Câu 4.

Lời giải

Trả lời: -35,3

Số tiền trung bình của 60 khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa hàng A là:

$$\bar{x}_A = \frac{3.45 + 6.55 + 19.65 + 23.75 + 9.85}{60} \approx 69,8 \text{ (nghìn đồng)}$$

Phương sai của mẫu số liệu về số tiền khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa hàng A là:

$$s_A^2 = \frac{3.(45 - 69,8)^2 + 6.(55 - 69,8)^2 + 19.(65 - 69,8)^2 + 23.(75 - 69,8)^2 + 9.(85 - 69,8)^2}{60} \approx 105$$

Số tiền trung bình của 60 khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa hàng B là:

$$\bar{x}_B = \frac{5.45 + 9.55 + 15.65 + 20.75 + 11.85}{60} \approx 68,8 \text{ (nghìn đồng)}$$

Phương sai của mẫu số liệu về số tiền khách hàng mua sách trong một ngày ở cửa hàng B là:

$$s_B^2 = \frac{5.(45 - 68,8)^2 + 9.(55 - 68,8)^2 + 15.(65 - 68,8)^2 + 20.(75 - 68,8)^2 + 11.(85 - 68,8)^2}{60} \approx 140,3$$

$$\text{Ta có } s_A^2 - s_B^2 = 105 - 140,3 = -35,3$$

Câu 5.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Thời gian	[0;1)	[1;2)	[2;3)	[3;4)	[4;5)
Thời gian đại diện (giờ)	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Số học sinh	3	5	8	10	4

Cỡ mẫu là $n = 3 + 5 + 8 + 10 + 4 = 30$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 0,5 + 5 \cdot 1,5 + 8 \cdot 2,5 + 10 \cdot 3,5 + 4 \cdot 4,5}{30} = 2,73.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{30} (3 \cdot 0,5^2 + 5 \cdot 1,5^2 + 8 \cdot 2,5^2 + 10 \cdot 3,5^2 + 4 \cdot 4,5^2) - (2,73)^2 = 1,4.$$

Vậy phương sai $s^2 = 1,4$.

Câu 6.

Lời giải

Trả lời: 0,19.

Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy	2	4	7	5

Cỡ mẫu: $n = 18$

Số trung bình:
$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 7,3 + 4 \cdot 7,5 + 7 \cdot 7,7 + 5 \cdot 7,9}{18} = \frac{23}{7}$$

Phương sai:
$$s^2 = \frac{2 \cdot 7,3^2 + 4 \cdot 7,5^2 + 7 \cdot 7,7^2 + 5 \cdot 7,9^2}{18} - \left(\frac{23}{7} \right)^2 = \frac{11}{300}$$

Độ lệch chuẩn:
$$s = \sqrt{\frac{11}{300}} \approx 0,19$$